

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Título del Práctica:

Análisis estático de código

PONDERACIÓN: 4 pts

 **Tiempo estimado: 10 hrs/min**

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor	3
1.2. Competencia(s)	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar	3
2. Resultado del Aprendizaje	3
2.1. Objetivo SMART	3
3. Enunciado de la Práctica	4
3.1 Descripción del problema a resolver	4
3.2 Alcance de la práctica	4
4. Entregables	5
5. Material de apoyo	5
6. Recursos y herramientas a utilizar	5
7. Cronograma	6
8. Rúbrica de Calificación	6
8.1 Requisitos para optar a la calificación	6
8.2 Resumen de Puntuaciones	7
Detalle de la Calificación	8
Comentarios Generales	9

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Calidad y responsabilidad en el desarrollo de software	El estudiante analizará la calidad del código fuente utilizando herramientas de análisis estático, identificando errores potenciales, vulnerabilidades y malas prácticas de programación.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta práctica usted adquirirá las siguientes competencias:

- **Competencia General:** Aplicar herramientas modernas de análisis estático para mejorar la calidad del software.
- **Competencia Específica:** Utilizar Qodana para analizar la calidad del código en un proyecto basado en microservicios.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La práctica le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- **Atención al detalle:** Capacidad para revisar y detectar anomalías o vulnerabilidades a nivel de código fuente.
- **Pensamiento Crítico y Analítico:** Discernir entre falsos positivos y problemas reales de arquitectura o seguridad dentro del código.
- **Comunicación Técnica:** Redactar informes y análisis claros sobre los hallazgos encontrados durante las pruebas.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Analizar el código fuente del repositorio utilizando	Generar reporte de issues y métricas de	Utilizando Docker.	Aplicable en pipelines reales de CI/CD.	Antes del x de Julio de 2026 a las 23:59 hrs, entregando el repositorio vía

Qodana.	calidad.			UEDI.
.	.			

3. Enunciado de la Práctica.

3.1 Descripción del problema a resolver

En proyectos de software modernos, es necesario garantizar que el código mantenga estándares de calidad y seguridad antes de ser desplegado. Para esto se utilizan herramientas de análisis estático de código, las cuales permiten detectar problemas potenciales sin necesidad de ejecutar el programa.

En esta práctica, el estudiante deberá realizar un primer acercamiento al análisis estático utilizando **Qodana**, una herramienta desarrollada por JetBrains para analizar proyectos de software.

El análisis se realizará sobre el repositorio desarrollado en las prácticas anteriores, el cual contiene los microservicios del sistema.

3.2 Alcance de la práctica

El estudiante deberá cumplir con las siguientes actividades:

1. **Instalar y ejecutar Qodana utilizando Docker.**
2. **Analizar al menos dos microservicios del repositorio.**
3. **Generar el reporte de análisis.**
4. **Revisar los problemas detectados en el análisis.**
5. **Documentar los hallazgos encontrados de forma clara.**

Además, en la documentación deberá dar respuesta a las siguientes interrogantes: 6. ¿Qué es el análisis estático de código? 7. ¿Qué es Qodana? 8. ¿Qué tipo de problemas puede detectar?

3.3 Requerimientos técnicos

El estudiante deberá utilizar o integrar las siguientes herramientas y tecnologías:

- **Docker**
- **Git**
- **Repositorio del proyecto (Microservicios previos)**
- **Herramienta Qodana**

4. Entregables

Tipo	Descripción
Repositorio en GitHub	Repositorio con el nombre <code>PRACTICAS-SA-<Carnet></code> .
Carpeta P6	Archivos necesarios para la práctica número 6.
Archivo YAML	Archivo de configuración <code>qodana.yaml</code> .
Reporte	Documento de análisis (informe generado).
Documentación	Documentación completa en Markdown respondiendo a las preguntas de la sección de alcances de la práctica.

5. Material de apoyo

- [Documentación Oficial de Qodana - Quick Start](#)

6. Recursos y herramientas a utilizar

- **Software:** Docker, Git.
- **Herramientas de Análisis:** [Qodana \(JetBrains\)](#).
- **Plataforma:** GitHub (o similar para alojar el repositorio).

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica	XX/07/2026	XX/07/2026
Elaboración	XX/07/2026	XX/07/2026

Calificación	XX/07/2026	XX/07/2026
--------------	------------	------------

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación de la práctica, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Cumplir con entrega de P5	Calificación de práctica 5 y repositorio de la misma.	
Uso de Qodana	La práctica deberá de realizar el análisis de código estático con Qodana.	
Informe	Deberá obtener el informe generado por Qodana.	
Documentación Obligatoria	Realizar la documentación en formato Markdown.	

8.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales (Base 100)	Puntos Obtenidos
1. Habilidades (40%)		
Instalación de Qodana	10	
Configuración del análisis	10	
Ejecución correcta	10	
Reporte generado	10	
Sub-Total Habilidades	40	
2. Conocimiento (60%)		
Identificación de problemas	10	
Clasificación de problemas	10	
Preguntas teóricas	20	
Análisis de resultados	20	

Sub-Total Conocimiento	60	
TOTAL (Escalable a 3 pts)	100	

Detalle de la Calificación

No .	Criterio de evaluación	Punteo máximo	Satisfactorio (100% - 61%)	Necesita mejorar (60% - 0%)	Punteo Obtenido
1	Habilidades	40			
1.1	Instalación de Qodana	10	Implementación correcta de Qodana dentro de un entorno Docker.	Problemas para montar la imagen o errores de instalación.	
1.2	Configuración del análisis	10	El archivo qodana.yaml está correctamente configurado para los microservicios.	Mala configuración o falta de exclusión/inclusión de rutas.	
1.3	Ejecución correcta	10	El análisis estático se ejecuta sin romper el contenedor ni dar timeouts.	Ejecución fallida o incompleta sobre el código fuente.	
1.4	Reporte generado	10	Se genera y exporta de forma íntegra el reporte de hallazgos.	Reporte corrupto, en formato erróneo o no adjuntado.	
2	Conocimiento	60			
2.1	Identificación de problemas	10	Logra encontrar vulnerabilidades, code smells o bugs en al menos 2 microservicios.	No identifica los problemas o solo analiza un servicio.	
2.2	Clasificación de problemas	10	Entiende y clasifica la severidad de los problemas hallados correctamente.	No hay distinción entre errores críticos y advertencias menores.	
2.3	Preguntas teóricas	20	Respuestas completas, analíticas y con propias palabras a las 3 preguntas clave.	Respuestas escuetas, copiadas de internet o incompletas.	
2.4	Análisis de resultados	20	Documenta de forma clara los hallazgos y propone soluciones lógicas.	Solo pega los resultados sin análisis, o no propone nada.	